

「接触8割減」 数理モデルの問題点チャートの 脚注と参考文献

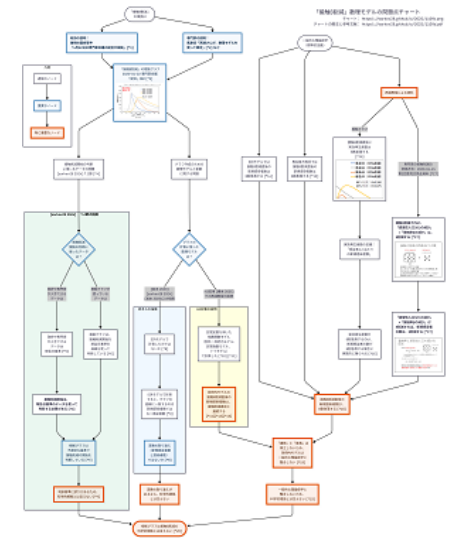
m3記事の数理モデルは「接触8割減」の科学的根拠と言えるのか

x.com/sarkov28

2025-11-09

数理モデルの問題点チャート：<https://sarkov28.github.io/2025/1109c.png>

(この資料) チャートの脚注と参考文献：<https://sarkov28.github.io/2025/1109d.pdf>



[*1] 2020-04-29 の参議院予算委員会で「総理から国民の皆さんに、この八割の行動制限なぜ必要なのか、数字を入れて、是非このテレビを通して訴えていただきたい。」などと問われた首相は、「四月二十二日の専門家会議の提言において、一日当たりの新規感染者数が五百から百までに減少する時間について、接触削減が八〇%であれば十五日間要するところ、六五%であれば九十日以上を要するということが示されているところでございます。」と答弁し、[2020-04-22 専門家会議「提言」]が接触8割減の根拠だと示した[2020-04-29 参議院予算委員会 議事録]。この答弁の中の数字は「提言」図2の説明にあるため、首相が示したのはこのグラフである。図1.1に示す。

[*2] 尾身氏は「「最低7割極力8割」の接触機会の削減を求めたが、これは西浦さんが、数理モデルを使って算定したものである。」と述べ、接触8割減の根拠が西浦教授の数理モデルだと示した([尾身 2023] 補論)。専門家会議が示した資料のうち、数理モデルによる「接触8割減」の根拠は図1.1や周辺の説明だけである。

[*3] 図1.1。次ページ図5.1に大きく示した。

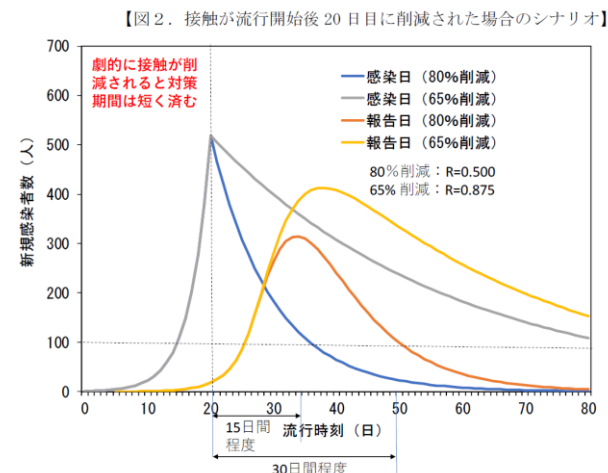


図1.1 2020-04-22 専門家会議「提言」図2

[*4] [sarkov28 2024] 7.2節。

[*5] 政府や専門家が入手できるのは、報告日のデータに限られる。感染日のデータを感染日の時点で使うことは不可能である。したがって、接触削減開始の判断をデータに基づいて行うなら、報告日のデータで判断しなければならない。なお報告日のデータは、報告遅れによって遅れる。例えば図5.1の黄色線のピークは、灰色線のピークより遅れている。

- [*6] 図5.1の「接触8割減」の根拠グラフは、接触削減の開始を感染日グラフの横軸20日の値で判断している。
- [*7] 感染日ではなく報告日のデータで判断しなければならないのに [*5]、グラフは感染日のデータで判断している [*6]。これは「感染日基準と報告日基準の取り違い」とも言える。「接触8割減」の根拠グラフには判断基準の誤りがあるため、科学的根拠とは言えない。

【図2．接触が流行開始後 20 日目に削減された場合のシナリオ】

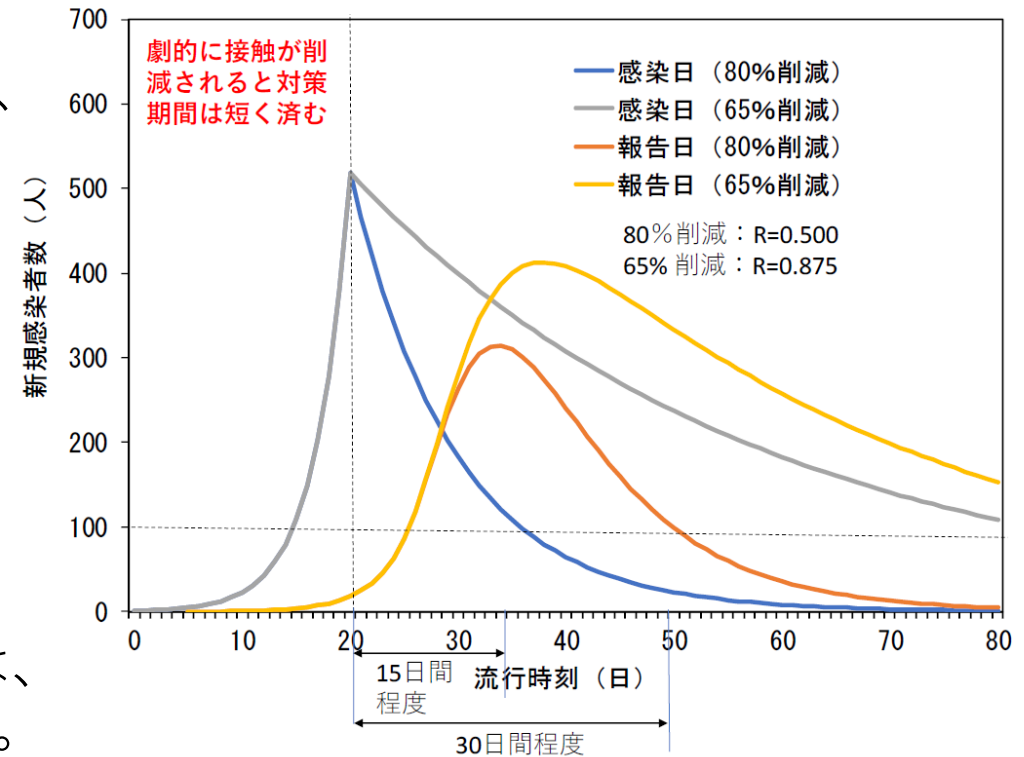


図5.1 2020-04-22 専門家会議「提言」図2

- [*8] 西浦教授が「42万死亡推計」で用いたと [西浦 2020a] で説明したSIRモデル [西浦 2020b]。西浦教授がm3記事 [橋本 2025] で「トイモデル（政府内モデル）」と対比して言及したのも、このモデル。
- [*9] [岩本 2023]、[sarkov28 2024]、[岩本 2025a] は、[*8] の SIR モデルを用いて [*3] のグラフを再現した。図3.1の感染日のグラフに一致するのは、新規感染者数ではなく、感染者数であった。このため、変数の取り違いなどが疑われた。この3者は、再現に用いたプログラムを公開している。
- [*10] 西浦教授はm3記事で「対策によって流行動態がどう変化するかを「トイモデル（簡易的な計算モデル）」で計算した、というだけのものです。」と説明した。西浦教授はこのモデルを「政府内モデル」あるいは「区間定数を用いた指数関数モデル」とも呼んでいる。[岩本 2025b] はこのモデルを「区分指数モデル」と呼んでいる。
- [*11] 政府内モデルの数式は、図11.1。根拠はm3記事 [橋本 2025] 示された西浦教授による資料か、[岩本 2025b] p.21 の「連続モデル」。接触8割減におけるこの数式の曲線のグラフは、図3.1の「感染日（80%削減）」である。接触削減直後の新規感染者数は接触削減直前と連続している。

図11.1 新規感染者数を $i_1(t)$, $i_2(t)$ とする。 $i_0 = 1$, $t_1 = 20$ 。 $R_0 = 2.5$ で接触8割減ならば $r_1 = 0.3125$, $r_2 = -0.10417$ 。

接触削減前 ($0 \leq t < t_1$) $i_1(t) = i_0 \exp(r_1 t)$

接触削減後 ($t_1 \leq t$) $i_2(t) = i_1(t_1) \exp(r_2(t - t_1))$

[*12] 「接触8割減」の根拠グラフに60%削減の曲線はない。これを政府内モデル [*11] から [sarkov28 2025e] で80%、65%削減の曲線と共に計算し、図12.1とした。このオレンジ線は「接触削減60%の新規感染者数が接触削減以降で一定」を示す。m3記事の $T_g=4.8$ から「感染者が平均4.8日で定率で回復」と仮定して、図12.1の新規感染者数から計算した感染者数が図12.2である。このオレンジ線は「接触削減60%の感染者数が接触削減後もしばらく上昇し、2500人程度に至る」を示す。つまりこの場合の政府内モデルは、接触削減60%で集団免疫の状態にならない。この仮定では接触8割減の感染者数も、接触削減後の数日は上昇する（図12.2の青線）。これらは感染日での計算なので報告遅れは関与しない。詳細は省くが、感染者の回復に別を仮定しても同傾向であった [sarkov28 2025e]。

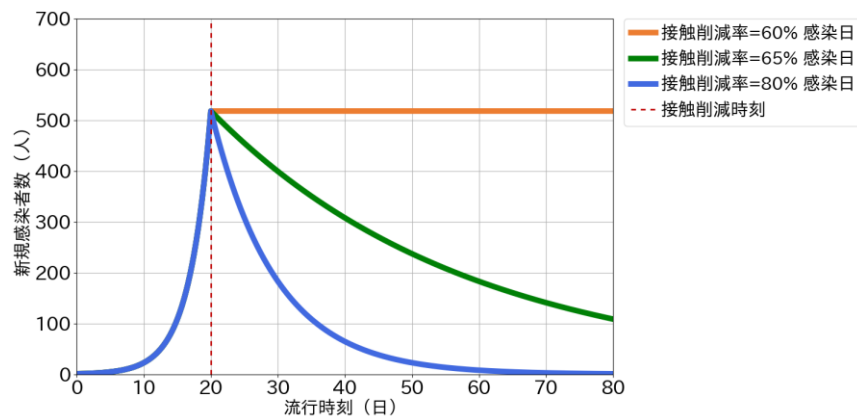


図12.1 政府内モデルによる新規感染者数。接触削減率 60, 65, 80%。

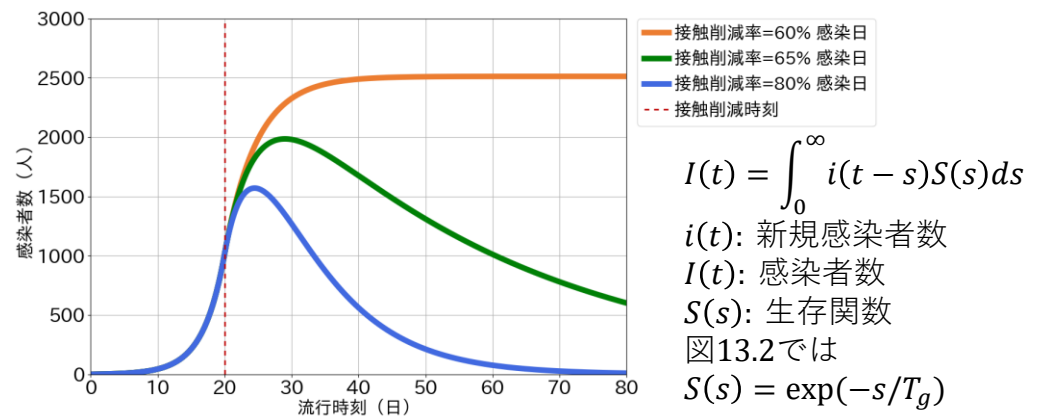


図12.2 図12.1の新規感染者数から計算した感染者数。接触削減率 60, 65, 80%。

[*13] SIRモデル [*8] を用いて [*12] と同様の計算を行った [sarkov28 2025e]。新規感染者数として $\beta S(t)I(t)$ (に相当する値) を計算し、図13.1を作成した。このオレンジ線は「接触削減60%の新規感染者数が接触削減以降で（ほぼ）一定」を示し、この点は図12.1に似ているが、水平の位置が大きく異なる。図12.1のオレンジ線は接触削減時点の水準だが、図13.1のオレンジ線は60%ほど下である。図13.2の感染者数は、図12.2 と比較するために同じ方法で計算した。このオレンジ線は「接触削減60%の感染者数が接触削減以降で（ほぼ）一定」を示している。つまりSIRモデルは、接触60%削減で集団免疫に至っている。接触8割減での感染者数は、接触削減後に直ちに減少している（図13.2の青線）。

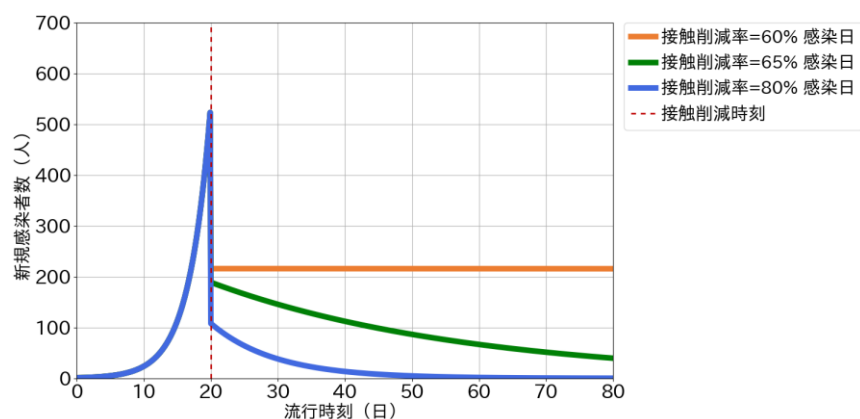


図13.1 SIRモデルによる新規感染者数。接触削減率 60, 65, 80%。

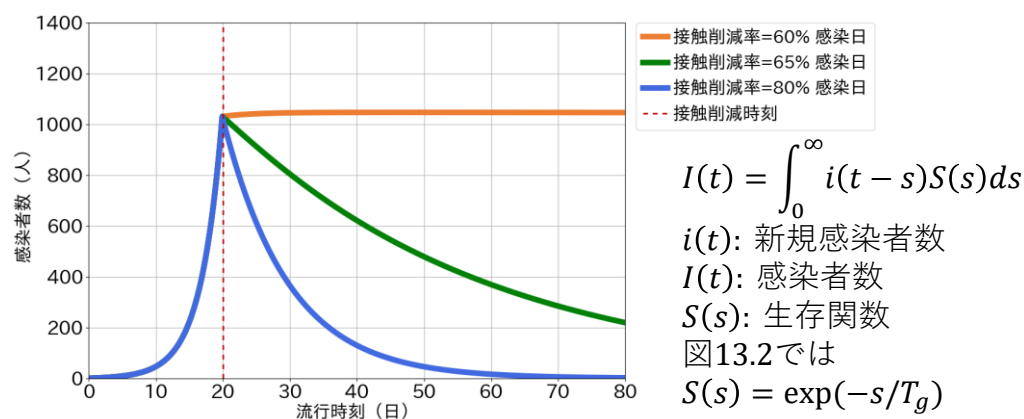


図13.2 図13.1の新規感染者数から計算した感染者数。接触削減率 60, 65, 80%。

- [*14] 「一般的な理論疫学」のSIRモデルとして想定するのは、m3記事の西浦教授も言及する[*8]のモデル。**このモデルでは、接触8割減直後の新規感染者数は8割急落する。** [*9]に示した3つは、この急落を再現している。
- [*15] 再生産方程式として図15.1に[西浦 2021]の10章(10-4)式を示す。**実効再生産数 $R(t)$ が接触削減で8割急落すると、この新規感染者数 $i(t)$ は8割急落する。**
- [*16] 西浦教授による[*3]の根拠グラフにおいて、接触削減前の再生産数は、基本再生産数の $R_0=2.5$ である。接触8割減後の実効再生産数は、図16.1に「80%削減： $R=0.500$ 」とある通り、0.5に8割急落する。**実効再生産数が8割急落するのは、接触削減後に新規感染者数が8割急落する場合に実質的に限られる。** (0.5の計算は、 $2.5 \times (8割減) = 2.5 \times 0.2 = 0.5$ 。)

$$i(t) = R(t) \int_0^{\infty} i(t - \tau) g(\tau) d\tau$$

$i(t)$: 時点 t の新規感染者数 (感染日基準の理論値)

$R(t)$: 時点 t の実効再生産数

$g(\tau)$: 生成間隔 (serial interval) の確率密度関数

図15.1 [西浦 2021] の10章(10-4)式。

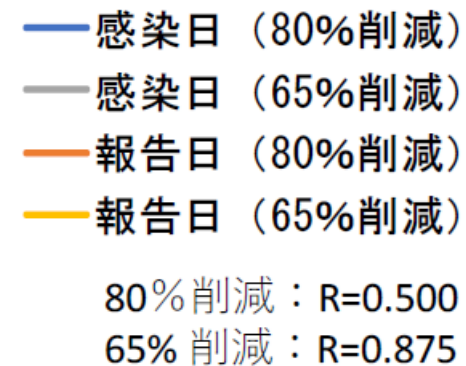


図16.1 図5.1の右上の拡大。

[*17] [2020-04-24 第2回意見交換会]。

(a) 会合で西浦教授は「**専門家間で状況をどう評価しているか**」を説明している。

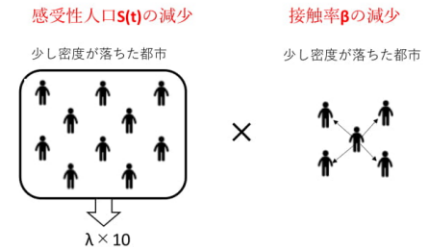
(動画 00:40～「クラスター対策班の中で実施しているデータ分析で、共有すべきもので」など。)

(b) 図13.1に「接触削減の評価は2つ ($S(t)$ と β) の積」とある。つまり、**接触8割減ならば $\beta \times S(t)$ は8割減する。**

(c) 図13.2には「新規感染者数が接触率 β と感受性人口 $S(t)$ に比例する」とある。つまり、 **$\beta \times S(t)$ が8割減すれば、新規感染者数は8割減する。**

(d) (a)(b)(c)から西浦教授は、「**専門家間の評価では、接触8割減すれば新規感染者数は8割減少する**」と述べている。

接触の削減の評価は2つの積

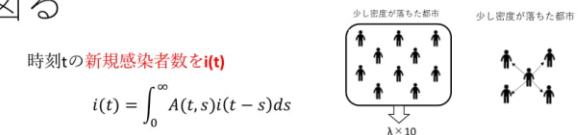


数理的には以下を実施：

- (1) これら2つの積に相当するものが8割減に相当するのことで評価可能
- (2) 実効再生産数も減少すると期待=>それが接触率の減少に対応していることを確認

図13.1 西浦教授による資料の一部

接触率と感受性人口の減少を図る



$$i(t) = \int_0^{\infty} A(t, s) i(t-s) ds$$

$A(t, s)$ は時刻 t および 1人ひとりの感染者の感染後時刻 s において2次感染が起こる率

これは以下のようにも書ける：

$$i(t) = \beta S(t) \int_0^{\infty} f(s) i(t-s) ds$$

時刻 t の新規感染者数 $i(t)$ は **単位時間あたりの接触率 β と感受性人口 $S(t)$ に比例する**

図13.2 西浦教授による資料の一部

動画: <https://www.youtube.com/watch?v=0M6gpMlssPM>

資料: https://twitter.com/nico_nico_news/status/1253653876034555908

[*18] 接触削減直後に新規感染者の数が急落することは、[*14]～[*17] が示している。なお [*12] でも述べたが、本稿で着目しているのは「その日に報告されて観測できる新規感染者の数（報告日基準の新規感染者数）」ではなく「その日に感染した新規感染者の数（感染日基準の新規感染者数）」である。こちらに着目するのは、政府内モデルやメディア向けモデルが感染日基準の値で立式していることが最大の理由である。なお、メディアを通じて日々「感染者数」が報道されていたが、これらのほとんどは報告日基準の新規感染者数である。

[*19] 政府内モデルは「接触8割減の前後の新規感染者数は連続する」と示している。一方で一般的な理論疫学は「接触8割減すると新規感染者数は8割急落する」と示している。「連続する」と「急落する」は両立しないため、政府内モデルは一般的な理論疫学と矛盾している。

[*20] [*4]～[*7] などに示した通り、「接触8割減」の根拠グラフ図20.1には「報告日基準のデータで判断する必要があるのに、感染日基準のデータで判断している」という誤りがある。よって根拠グラフは「接触8割減」の科学的根拠とは言えない。これは、m3記事が言及していない誤りである。「感染日基準と報告日基準の取り違い」とも言える。根拠グラフには[*8][*9]などの「新規感染者数と感染者数の変数の取り違いでは」との指摘があり、西浦教授はm3記事でこれに「2つのモデルを使い分けた」などを説明した[*10][*11]。しかし根拠グラフを計算した政府内モデルは、[*14]～[*19]などに示したように一般的な理論疫学と矛盾している。以上から、政府内モデルや根拠グラフは「接触8割減」の科学的根拠とは言えない。政府内モデルには、[*12][*13]に示した問題もある。

【図2．接触が流行開始後 20 日目に削減された場合のシナリオ】

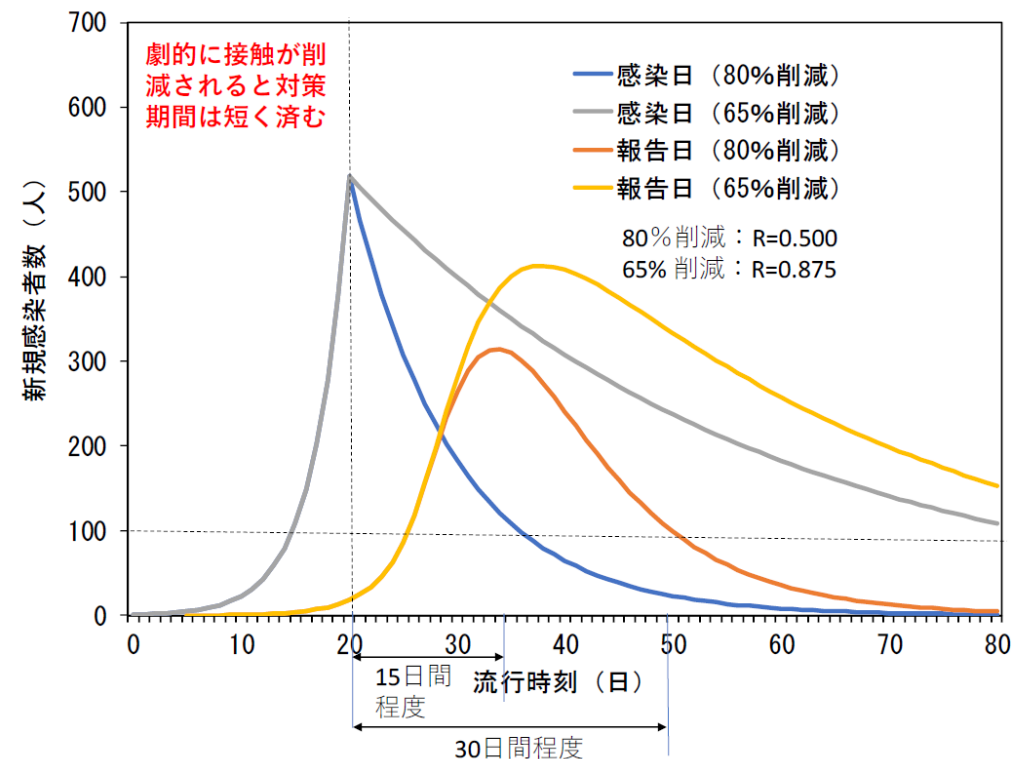


図20.1 2020-04-22 専門家会議「提言」 図2

参考文献など (1/2)

この資料：[sarkov28 2025d]

この資料を脚注として参照しているチャート：[sarkov28 2025c]

この資料のグラフを計算したプログラム：[sarkov28 2025e]

本稿に関係 する資料

- [sarkov28 2025a] sarkov28, “「接触8割減」2つのモデル使い分けの正当性への疑問.”
<https://sarkov28.github.io/2025/1109a.pdf>
- [sarkov28 2025b] sarkov28, “「接触8割減」2つのモデル使い分けの正当性への疑問チャート.”
<https://sarkov28.github.io/2025/1109b.png>
- [sarkov28 2025c] sarkov28, “「接触8割減」数理モデルの問題点チャート.”
<https://sarkov28.github.io/2025/1109c.png>
- [sarkov28 2025d] sarkov28, “「接触8割減」数理モデルの問題点チャートの脚注と参考文献.”
<https://sarkov28.github.io/2025/1109d.pdf>
- [sarkov28 2025e] sarkov28, python プログラム, “2025-08_m3記事に関するグラフの作成.ipynb.”
https://colab.research.google.com/drive/1QqM83D1CKec_98ycQ_dTia5X9eB6Bv2P

参考文献

- [岩永 2020] 岩永直子, “「8割おじさん」こと西浦博教授が、コロナ拡大阻止でこの数字にこだわる理由.”
<https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/covid-19-nishiura>
- [岩本 2023] 岩本康志, “「接触 8 割削減」の科学的根拠.”
<https://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2023/2023cj306ab.html>
- [岩本 2025a] 岩本康志, “コロナ対策の政策評価,” 慶應義塾大学出版会.
- [岩本 2025b] 岩本康志, カンファレンス資料, “コロナ対策の政策評価.”
https://iwmtys.com/Docs/2025/KoronaTaisakunoSeisakuHyoka_JSPS250829.pdf
- [尾身 2023] 尾身茂, “1100日間の葛藤,” 日経BP.
- [西浦 2020a] 西浦博, “「8割おじさん」の数理モデルとその根拠.”
<https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/06/8-39.php>
- [西浦 2020b] ([西浦 2020a] に記載されている「42万死亡推計」の数理モデル).
https://github.com/contactmodel/COVID19-Japan-Reff/blob/master/BerkleyMadonna_May2020.txt
- [西浦 2020c] 西浦博, 川端裕人, “西浦博の挑戦,” 中央公論新社.
- [橋本 2025] 橋本佳子, “緊急事態宣言「8割接触削減」の計算過程、改めてご説明します.”
<https://www.m3.com/news/open/iryoishin/1292682>
- [sarkov28 2020] sarkov28, “「新型コロナクラスター対策専門家」提示のグラフに誤りがあります（修正版）.”
<https://sarkov28.hatenablog.com/entry/2020/09/28/171523>

参考文献など (2/2)

参考文献 [sarkov28 2024] sarkov28, “「接触8割減」政策の科学的根拠.”

https://sarkov28.github.io/2024/policy_basis_80pct_contact_reduction.pdf

[2020-04-03 日経] <https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57610560T00C20A4MM0000>

[2020-04-22 専門家会議「提言」] <https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000624048.pdf>

[2020-04-24 第2回意見交換会] 動画 <https://www.youtube.com/watch?v=0M6gpMIssPM>

資料 https://twitter.com/nico_nico_news/status/1253653876034555908

[2020-04-29 参議院予算委員会 議事録] <https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120115261X01720200429>

資料中の呼称 m3記事：[橋本 2025]

について 政府内モデル：[*11]

メディア向けモデル：[*8]

富士山グラフ：<https://x.com/ClusterJapan/status/1250639295674634240>

専門家会議の資料：https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html

専門家会議の見解等：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_senmonkakaigi.html